10-6. Магнитный поезд

Приборы и материалы

Алюминиевый желоб (рельс) закрепленный так, чтобы можно было регулировать угол наклона; пять одинаковых неодимовых магнитов массой m = 0,73 г (магниты намагничены параллельно своей самой короткой стороне, т.е. их магнитные полюса находятся на широких основаниях параллелепипедов); секундомер; линейка; транспортир.

Примечание: Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с^2.

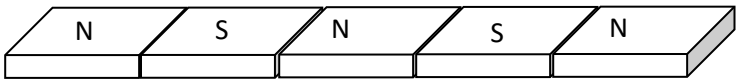
Задание

При движении по немагнитной металлической поверхности постоянный магнит индуцирует вихревые токи в металле. Согласно правилу Ленца, эти токи приводят к появлению магнитной силы сопротивления, действующей на магнит:

$$\vec{F} = -k\vec{v},$$

где $\vec{v}$ – скорость магнита, а k – коэффициент магнитного сопротивления, зависящий от размера и формы магнита, индукции магнитного поля и от электрической проводимости металла.

Несколько магнитов можно закрепить за счет сил их взаимного притяжения в виде «поезда» с чередующимися северными и южными полюсами, как показано на рисунке.



Определите коэффициент трения скольжения магнита по алюминиевому желобу μ. Экспериментально получите зависимость коэффициента $k(N)$ магнитного сопротивления поезда от числа магнитов N. Можно ли утверждать, что коэффициент магнитного сопротивления поезда равен сумме коэффициентов сопротивления отдельных магнитов?
Оцените погрешность результатов Ваших измерений.

Решение

Второе уравнение Ньютона в проекции на ось, направленную вдоль желоба:

(1) $$ma = mg\sin\alpha - \mu mg\cos\alpha - kv$$

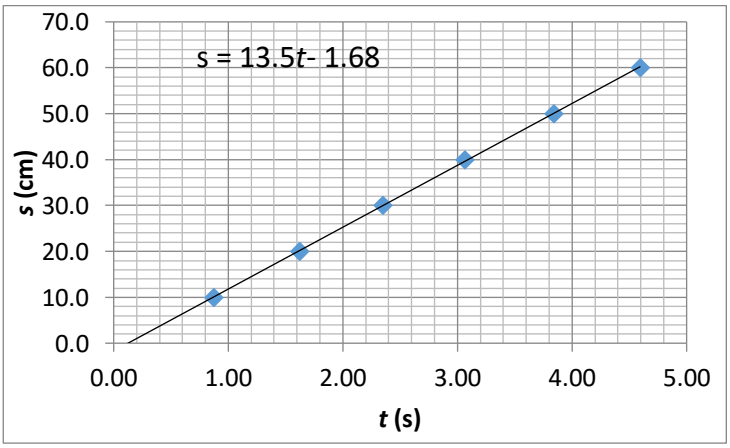
Когда $v \to v_{\text{уст}}$, $a \to 0$. Следовательно:

(2) $$v_{\text{уст}} = \frac{mg}{k}(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$$

Проверим, что движение магнита можно считать равномерным. Запускаем магнит с несколько различных расстояний s от основания желоба и измеряем соответствующие времена спуска. Для каждого расстояния делаем по три измерения времени, которых усредняем.

S (cm)	*t* (s)			$\bar{t}$ (s)
	1	2	3	
10.0	0.87	0.94	0.81	0.87
20.0	1.60	1.63	1.63	1.62
30.0	2.38	2.34	2.32	2.35
40.0	3.06	3.12	3.00	3.06
50.0	3.84	3.87	3.80	3.84
60.0	4.62	4.54	4.62	4.59

График зависимости *s* от *t* дан внизу.



Экспериментальные точки лежат на прямой линии, практически проходящей через начало координат. Это означает, что в пределах точности измерения времени магнит движется равномерно с установившейся скоростью:

$$v_{\text{уст}} = 13.5\ \text{cm/s}$$

Для того, чтобы найти коэффициент трения μ и коэффициент магнитного сопротивления k(1) для одного магнита снимем зависимость установившейся скорости $v_{\text{уст}}$ от угла наклона желоба. Измеряем время движения несколько раз и усредняем.

α (∘)	*t* (s)			$\bar{t}$ (s)	$v_{\text{уст}}$ (cm/s)	$x = \tan\alpha$	$y = \frac{v_{\text{г}}}{\cos\alpha}$ (cm/s)
	1	2	3				
60.0	4.62	4.54	4.62	4.59	13.06241	1.73	26.1

56.6	5.22	5.21	5.23	5.22	11.49425	1.52	20.9
53.1	5.41	5.47	5.41	5.43	11.04972	1.33	18.4
49.5	5.50	5.63	5.81	5.65	10.62574	1.17	16.3
45.6	6.24	6.25	6.25	6.25	9.605123	1.02	13.7
36.0	7.87	8.14	8.04	7.49	0.75	9.25	7.49

Из уравнения (2) следует, что если:

$$x = \operatorname{tg}\alpha$$

$$y = \frac{v_{\text{г}}}{\cos\alpha}$$

То переменные *x* и *y* связанны линейной зависимостью:

$$y = \frac{mg}{k}(x - \mu)$$

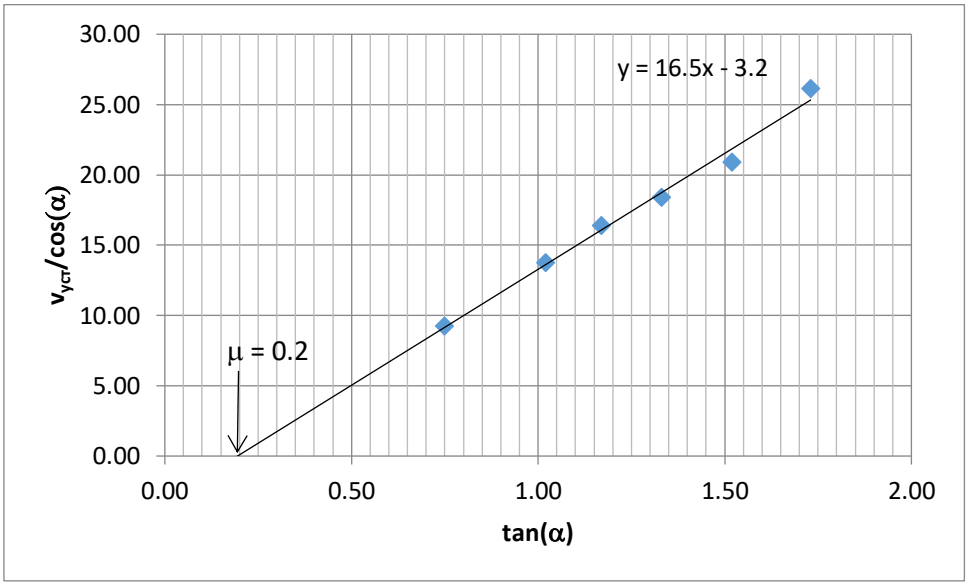
Следовательно, график зависимости *y* от *x* пересекает абсциссу в точке

$$x_0 = \mu$$

а наклон графика связан с коэффициентом магнитного сопротивления:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{mg}{k}$$

Физический смысл наклона – это установившаяся скорость $v_{\text{уст}}(90^\circ)$, соответствующая скольжению по почти вертикальной плоскости.



Из точки пересечения графика с оси *X* находим:

$$\mu = 0.2$$

а из наклона графика:

$$\frac{mg}{k} = 16.5\ \text{cm/s} = 0.165\ \text{m/s}$$

Отсюда вычисляем:

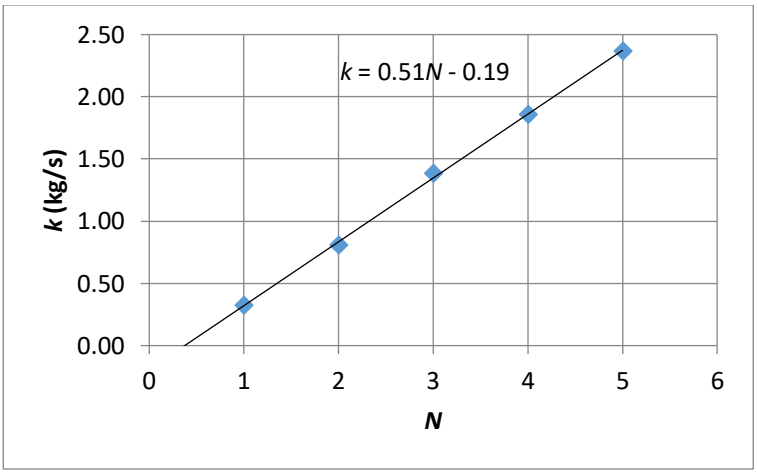
$$k = 5.6 \times 10^{-3}\text{kg} \cdot \frac{9.81\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{0.165\,\frac{\text{m}}{\text{s}}} = 0.33\,\frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

В таблице даны времена съезжания и соответствующие установившиеся скорости для магнитного поезда в зависимости от числа магнитов для заданного угла наклона $\alpha = 36°$ и для заданного расстояния *s* = 60 cm. коэффициент сопротивления рассчитывается по формуле:

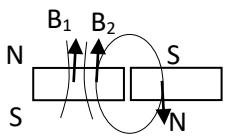
(3) $$k(N) = \frac{Nmg}{v_{\text{уст}}}(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$$

где *Nm* – полная масса поезда, μ = 0.2, $\sin\alpha = 0.6$; $\cos\alpha = 0.8$. Экспериментальные результаты показаны тоже на графике.

N	t (s)			$\bar{t}$ (s)	$v_{\text{уст}}$ (cm/s)	k (kg/s)
	1	2	3			
1	7.87	8.14	8.04	8.02	7.49	0.32
2	10.04	10.08	10.01	10.04	5.97	0.81
3	11.63	11.45	11.22	11.43	5.25	1.38
4	11.70	11.74	11.14	11.52	5.21	1.86
5	12.00	11.59	11.63	11.74	5.11	2.36



Как видно из линии линейной регресии, добавление нового магнита к поезду ведет к увеличению коэффициента магнитного сопротивления на 0.51 kg/s, что больше коэффициента сопротивления одиночного магнита – 0.33 kg/s. Следовательно коэффициент магнитного сопротивления поезда больше суммы коэффициентов сопротивления отдельных магнитов. Этот результат можно объяснить тем, что при чередующихся противоположных полюсов магнитов, их магнитные поля взаимно усиливаются. Магнитная сила, однако, пропорциональна B^2 (ток ~ *Bv*, сила ~ *IB* ~ B^2v). Следовательно, магнитная сила, действующая на поезд больше суммы магнитных сил, которые действовали бы на одиночные магниты (эффект аналогичен увеличению интенсивности волны при конструктивной интерференции волн).



Бланк оценивания

Код работы:			
1. Подготовка (1,5)		Про-верка	Аппе-ляция
Формула $\mu mg\cos\alpha + kv = mg\sin\alpha$	0,3		
Предложена линеаризация, с помощью которой из графика можно определить μ и k.	0,7		
Написано, как учтена длина «паровозиков» из магнитов при определении пути	0,2		
Проведено несколько измерений времени от пути для одного и того же угла и проведено, что скорость быстро устанавливается.	0,3		
2. N=1 (2,0)			
Измерения для разных углов 0,4 — 5 углов 0,2 — 3-4 угла	0,4		
Количество измерений для каждого угла. Если результаты всех измерений не выписаны, считается, что было только одно. 0,3 — 4-5 измерений 0,1 — 2-3 измерения	0,3		
Построен график линеаризованной зависимости 0,6 — 5 точек 0,3 — 3-4 точки	0,6		
Из графика определено k(1) 1,0 [0,02;0,05] 0,5 [0,01;0,1]	0,7		
3. N=2..5 (1,5×4=6,0)			
Измерения для разных углов 0,3 — 3 угла 0,2 — 2 угла 0,1 — 1 угол	0,3		
Количество измерений для каждого угла. Если результаты всех измерений не выписаны, считается, что было только одно. 0,3 — 4-5 измерений 0,1 — 2-3 измерения	0,3		
Построен график линеаризованной зависимости, не меньше 3х точек	0,5		
Определен k(N)	0,4		
4. Коэффициент трения (0,5)			
Определен коэффициент трения $\mu \in [0,1;\ 0,3]$	0,5		
ВСЕГО:	10		